

в) Рассчитать значение тока в цепи указанной преобразователем

Методом эквивалентного источника ЭДС

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяют параметры эквивалентного источника ЭДС

1) Используем найденные ранее напряжение холостого хода U_{xx} и эквивалентное сопротивление

$$U_{xx} = \varphi_{nIm}^{(xx)} - \varphi_{nIr}^{(xx)} = 196\,509 - 243\,396 = -46\,887 \text{ В}$$

$$I_{load} = \frac{U_{xx}}{R_{eq} + R_l} = \frac{-46\,887}{7\,037 + 25} = -1\,464 \text{ А}$$